

5-羟色胺再摄取抑制药不良反应及药物相互作用

陈凡 高仲阳 (天津市第一中心医院 天津 300192)

摘要 目的: 了解 5-羟色胺再摄取抑制药(SSRI)使用发生不良反应的情况,为合理使用药提供警示。**方法:** 检索中国期刊全文数据库(CNKI)和美国 NLM PubMed 查询系统,对 2001 年 1 月~2006 年 8 月收到的 SSRI 类药物所致的不良反应进行统计,并分析药物的相互作用。**结果:** 六种 SSRI 类药物诱发的不良反应 98 例,其中氟西汀引起的不良反应最多,抗利尿激素分泌异常综合征(SIADH)是最常见的不良反应,同时也会出现少见的不良反应。**结论:** 临床应重视 SSRI 类药物的严重不良反应及药物的相互作用,以确保用药安全。

关键词 5-羟色胺再摄取抑制药;药物不良反应;药物相互作用;合理用药

中图分类号: R971⁺.43 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-049X(2007)11-1079-03

Analysis of SSRI-induced Adverse Reaction and Drug Interaction

Chen fan, Gao Zhongyang (first central hospital of tianjin, Tianjin,300192,China)

ABSTRACT Objective: To understand the adverse reaction of SSRI, provide warning of the drug rational use. **Method:** The cases of ADR of SSRI were searched through CNKI and PubMed from January,2000 to August,2006 and the interaction with other medications were as well. **Result:** The ADR of fluoxetine happened most, and SIADH was the main reaction in all the 98 cases, also there were some ADRs seldom appeared. **Conclusion:** It must attach attention to the serious ADR and drug interaction of SSRI so that the rational use of drugs can be assured.

KEY WORDS SSRI; ADR; Drug interaction; Rational drug use

抑郁症是一种常见疾病,严重困扰患者的生活和工作,给家庭和社会带来沉重的负担。近年来,抑郁症已经成为我国疾病负担的第二大病,抗抑郁药应用越来越多,特别是 5-羟色胺再摄取抑制药(SSRI)的使用呈上升趋势。本文就 SSRI 出现的不良反应进行归纳整理,希望为其安全性评价提供参考。

1 方法与资料

国内文献检索中国期刊全文数据库(CNKI),国外文献检索美国国家医学图书馆(NLM)下属国家生物技术信息中心(NCBI)开发的 PubMed 查询系统,统计 2000 年 1 月~2006 年 8 月出现的 SSRI 的不良反应。应用文献计量学方法进行整理和归纳。SSRIs 包括:氟西汀,帕罗西汀,舍曲林,西肽普

作者简介: 陈凡,女,主管药师。主要研究方向临床药学。 Tel: (022)23626429 E-mail: chenfan_cn@eyou.com

- 雷润湘,周智广,欧阳玲莉,等. 盐酸西布曲明治疗单纯性肥胖的疗效与安全性观察[J]. 中国临床药理学杂志,2004,20(3):167-170
- McMahon FG, Fujioka K, Singh BN, et al. Efficacy and safety of sibutramine in obese white and African American patients with hypertension: a 1-year, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial[J]. Arch Intern Med, 2000,160(14):2185-2191
- Fanghanel G, Cortinas L, Sanchez-Reyes L, et al. A clinical trial of the use of sibutramine for the treatment of patients suffering essential obesity[J]. Int J Obes Relat Metab Disord, 2000, 24(2):144-150
- Berkowitz RI, Wadden TA, Tereshakovec AM, et al. Behavior therapy and sibutramine for the treatment of adolescent obesity: a randomized controlled trial[J]. JAMA, 2003,289(14):1805-1812
- Cowley MA, Smart JL, Rubinstein M, et al. Leptin activates anorexigenic POMC neurons through a neural network in the arcuate nucleus[J]. Nature, 2001,411(6836):480-484
- Kelley DE, Bray GA, Pi-Sunyer FX, et al. Clinical efficacy of orlistat therapy in overweight and obese patients with insulin-treated type 2 diabetes: A 1-year randomized controlled trial[J]. Diabetes Care, 2002,25(6):1033-1041
- 陈曦,梁冰,王一歌,等. 奥利司他对肥胖伴非酒精性脂肪性肝病的作用及危险因素的影响[J]. 临床肝胆病杂志,2006,22(2):123-124
- 蒋世亮,王晓荣,宋兆峰,等. 奥利司他联合普伐他汀治疗肥胖伴异常脂蛋白血症的疗效分析[J]. 新医学,2005,36(12):698-700
- 陈燕燕,邢小燕,王瑶. 国产和进口阿卡波糖对胰岛素水平、体重及血脂的影响[J]. 中日友好医院学报,2004,18(4):226-228
- 李成万,徐燕. 单纯性肥胖儿童胰岛素、生长激素、瘦素水平变化的研究[J]. 苏州医学院学报, 2001, 21(4): 486-487
- 曲晓义,陈愉,金惠铭,等. 复方大黄制剂预防大鼠肥胖的实验研究[J]. 中国病理生理杂志, 2001,17(7): 673-675
- 程建峰,贺建荣,李祚宏. 排毒清脂胶囊治疗单纯性肥胖疗效分析[J]. 北京中医,2003,22(3):62-63
- 张泽欣,荣海钦,黄玉芳. 二甲双胍对单纯性肥胖患者胰岛素敏感性的影响[J]. 山东医药, 2006, 16(25):41-42
- 叶世伟,尚惺杰,黎红光. 奥利司他联合二甲双胍治疗肥胖并发高血压 24 例[J]. 医药导报,2006,25(9):886-887
- Korner J, Aronne LJ. Pharmacological approaches to weight reduction: therapeutic targets[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2004,89(6):2616-2621

(2007-03-06 收稿 2007-04-02 修回)

兰, 伏氟沙明, 依地普仑。

2 结果

2.1 年龄与性别

收集不良反应报告 98 例, 其中男性 58 例, 女性 40 例; 年龄最小 9 岁, 最大 87 岁。18 岁以下 8 例。

2.2 不良反应发生时间及预后

发生时间最短是 2 h, 出现的是皮疹; 最长时间 3 年, 是一名 31 岁的白人男性, 服用帕罗西汀, 每天 200 mg, 3 年后发展为缺血性中风; 除有 3 例死亡外, 其他病例停药或经治疗都有好转或痊愈。

2.3 不良反应分布

2.3.1 主要不良反应分布 见表 1。

表 1 主要不良反应分布

药品名称	例 数						总计
	SIADH*	5-HT 综合征	癫痫	锥体外系反应	血液系统	精神系统	
氟西汀	9	5	4	7	12*	3	40
帕罗西汀	3*	5	1	0	4*	1	14
舍曲林	3	0	0	0	0	2	5
西肽普兰	0	1	1	0	0	1	3
伏氟沙明	8	0	0	0	0	2	10
依地普仑	1	0	0	0	1	0	2
总计	24	11	6	7	17	9	74

注: SIADH*: 抗利尿激素分泌异常综合征; 3*: 其中一例与伏氟沙明的一例同属于一个病例; 12*: 其中一例为白细胞减少, 一例为再障, 其余为出血; 4*: 两例出血, 两例血栓。

2.3.2 少见不良反应 见表 2。

表 2 少见不良反应

药名	少见不良反应
氟西汀	肌张力障碍 3 例, 乳癌 3 例, 迟缓 2 例, 呃逆 2 例, 皮肤反应 1 例, 髓过氧化酶缺乏肺炎 1 例
帕罗西汀	皮疹 1 例, 青光眼 1 例, 缺血性中风 1 例
舍曲林	血糖异常 2 例, 头痛 1 例
西肽普兰	生殖系统障碍 3 例, 皮肤反应 1 例, 横纹肌溶解症 1 例
伏氟沙明	血糖异常 1 例
依地普仑	肌张力障碍 1 例

在本次调查中, 共有 8 例 18 岁以下患者出现不良反应, 其中 5 例为鼻出血, 年龄在 8~15 岁之间; 一位 15 岁女性出现锥体外系不良反应; 2 例为情感淡漠, 分别为 8 岁和 16 岁。一位 87 岁的女性是服药年龄最大的患者, 她首先服用了伏氟沙明, 一周后出现 SIADH 引起的低钠血症, 停药后, 血钠恢复正常, 后来用帕罗西汀进行治疗, 16 个月后, 再次出现低钠血症, 停药后恢复。3 例死亡病例都是因为发生了 5-HT 综合征。

由表 1 看出, 氟西汀不良反应发生最多, 其次为帕罗西汀。SIADH 是最常见的不良反应, 血液系统异常和 5-HT 综合征发生次之。

从表 2 看出, 少见不良反应发生较多的为肌张力障碍 4 例, 血糖异常 3 例, 生殖系统障碍 3 例, 皮肤反应 3 例, 致乳癌 3 例。

3 讨论

3.1 特殊人群用药

在此次调查中, 最小年龄的服药者是 1 例 8 岁, 因焦虑症服用伏氟沙明的儿童, 在正常剂量下出现了情感淡漠。目前还没有足够的随机对照试验证明, 但是, Wong 等人^[1]建议, SSRI 不作为一线用药用于轻或中度儿童抑郁症, 心理干预法应作为主要手段。重度抑郁症儿童, 应用 SSRI。目前, 对于 SSRI 用于儿童患者安全性的问题, 还需要更多的研究。

在老年患者中, 一种 SSRI 代替另一种 SSRI 可能出现迟发的, 重复出现的低钠血症, 因此要在服药第一周监测用药, 并且要延续到整个治疗过程^[2]。5-HT 综合征是一种危及生命的不良反应, 不是一种特发性药物反应, 而是一种可预见的中枢神经系统(CNS)受体和外周 5-HT 受体被 5-HT 过度激活的结果。在本次调查中, 出现 5-HT 综合征病例中多数有药物合用现象, 所以在合用其他药物时, 要密切注意此不良反应的发生。

3.2 几种不良反应原因的简要分析

3.2.1 影响血小板功能 SSRI 引起消化道出血, 皮肤瘀斑, 缺血性中风等, 是因为其影响了血小板功能, 出血的不良反应报道较多, 但也有血栓形成的报道。Kurne 等人^[3]分析, SSRI 对血小板的影响可能来自两方面: 速发的早期作用是增加血小板形成血栓; 迟发的晚期作用, 即重复用药, 会引起出血。

3.2.2 乳癌 本文调查中 3 例均为男性服用 SSRI 后发生乳癌。在女性中, SSRI 和乳腺癌的关系越来越受到关注, 试验研究表明 SSRI 通过细胞内信使的作用, 影响乳腺细胞增殖的调节^[4]。也有人认为 SSRI 提高催乳素水平, 所以增加乳腺癌的发生。1992 年, 试验研究表明氟西汀可以加速小鼠乳腺癌的发展。但 Coogan 等通过 1997~2002 年的病例对照实验表明, SSRI 不会增加乳腺癌的发生^[5]。所以 SSRI 是否与乳腺癌的发生有关, 还是值得研究的。

3.2.3 性功能障碍 男性, 58 岁, 因把阿司匹林误服为西肽普兰 3 片(60mg, 另外还常规服用此药, bid), 发生了阴茎的异常勃起, 3 d 后, 收治入院, 最后通过手术的干预进行了治疗。尽管该患者同时服用的坦索罗辛也引起过相同的不良反应, 并且西肽普兰过量, 但提醒医师, 大剂量的西肽普兰, 特别是与同样可引起阴茎异常勃起的药物合用时, 要提高警惕。那些有过药物致异常勃起史的患者在使用西肽普兰时, 可能更加敏感。本次调查中, 有关 SSRI 致性功能障碍的报道仅有 3 例, 包括一例早泄, 一例遗尿。考虑可能会有患者对出现的不良反应难以启齿, 而有漏报现象。性功能障碍可能与 SSRI 可以增加 5-HT₂ 和 5-HT₃ 受体; 减少多巴胺受体, 阻断胆碱能和 α_1 肾上腺素受体, 抑制 NO 合成酶, 提高催乳素水平有关^[6]。本文统计的不良反应中, 只报道了男性的性功能障碍, 未见女性报道, 女性心理疾病的发生率是男性的 2~3 倍, 而且要比男性的不良反应严重^[7]。

3.3 合用药物分析 (只包括病例出现的合用情况)

3.3.1 帕罗西汀与曲唑酮, 利培酮, 碳酸锂 非典型抗精神

病药物越来越多地被联合治疗各种精神障碍,利培酮加 SSRI 用于广泛性焦虑障碍和强迫症的治疗。在本次统计中,有 3 例两者合用的病例,患者都在 60 岁以上,都引起了 5-HT 综合征,其中 1 例死亡,1 例还合用了碳酸锂。Karki 等人^[8]建议医师在给老年人使用这两种药物时,一旦由于利培酮剂量增加出现了情绪异常,就应该提高警惕。锂盐是 5-HT 直接激动药,能加强多种抗抑郁药的疗效。Hawley 等^[9]对 503 例患者的观察没有发现 SSRI 和锂盐合用出现明显副作用。研究服用锂盐的抑郁症患者也并未发现 SSRI 与锂盐之间有药代动力学作用,但临床经验还不多,当本品和锂盐合用时应慎重,并监测血锂浓度。

曲唑酮与 SSRI 合用是作为辅助治疗或增效药,最常用于睡眠障碍。虽然 SSRI-曲唑酮联用十分普遍,但近来一些报道有严重的药物相互作用。曾经有报道服用帕罗西汀和曲唑酮后出现 5-HT 综合征。在本次统计中,出现了一例 SIADH。

3.3.2 西肽普兰与单胺氧化酶抑制药(MAOI) 目前已有大量关于 SSRI 和 MAOI 引起致死性 5-HT 综合征的报道,常发生于 SSRI 停用、开始服用 MAOI 时。可逆性和选择性 MAOI 吗氯贝胺与 SSRI 合用时药物相互作用较少。许多研究发现,治疗剂量 SSRI 与吗氯贝胺合用时有较好的耐受性。服用 SSRI 前后两周内不能使用 MAOI,在停用 MAOI 两周后开始服用本品时应慎重,剂量应逐渐增加。

3.3.3 舍曲林与利奈唑胺 利奈唑胺是弱 MAOI。在本次统计中,有 4 个病例是 SSRI 与利奈唑胺合用,出现了 5-HT 综合征。如果患者在服用了 SSRI 时必须使用利奈唑胺时,那么利奈唑胺与 SSRI 要间隔 14 d,并且要监测用药。

3.3.4 氟西汀与麦普替林,美多洛尔,氢氯噻嗪,巧克力 氟西汀与麦普替林合用可治疗老年抑郁症。文献报道了 1 例两者合用出现了严重的锥体外系反应。两者合用可以导致多巴胺能神经阻断作用增强。

β -受体阻断药-美托洛尔阻断神经元树突的 5-HT_{1A} 自身受体而加强突触前的 5-HT₁ 释放,有报道美托洛尔有致幻的不良反应。本文中,一位 70 岁的患者两药合用时出现了 SIADH 导致的低血钠。不知是否与合用有关^[10]。

当 SSRI 与利尿药合用,SIADH 的发生会增加。噻嗪类利尿药可以致低血钠,服用 SSRI 会因 SIADH 的发生出现低血钠。两药同时使用时,会影响肾脏游离水的清除,SIADH 的发生增加,特别是老年女性^[11]。

还发现一例与食物相关的不良反应,一位 46 岁男性患者,服用氟西汀三周,出现皮肤瘙痒的不良反应(该患者主诉对红酒过敏呈过敏性鼻炎症状),抗过敏治疗痊愈后,改用舍曲林,又出现相同的不良反应,该患者回忆在服药后,吃过巧克力蛋糕。并回忆起,在服用氟西汀时,也吃过巧克力甜点。该患者无巧克力过敏史。巧克力含有 5-HT,当与 SSRI 同服时,影响表皮-真皮连接处的 5-HT 受体,而增加 5-HT 的浓度,该患者对此处的 5-HT 具有高反应性而不是对药物分子本身过敏。红酒可以减少 5-HT 从血小板的释放,所以该患者出现了过敏性鼻炎。所以提醒医师尽量避免 SSRI 与一些含有 5-HT 的食物同服,并且要对表皮-真皮连接处 5-HT 系统的个体差异进行研究。

参 考 文 献

- 1 Wong IC, Besag FM, Santosh PJ. Use of selective serotonin reuptake inhibitors in children and adolescents[J]. *Drug Safe*, 2004, 27(13):991-1000
- 2 Arinzon ZH, Lehman YA, Fidelman ZG. Delayed recurrent SIADH associated with SSRIs[J]. *Ann Pharmacother*, 2002, 36(7-8):1175-1178
- 3 Kurne A, Ertugrul A, Anil Yagcioglu AE. Venous thromboembolism and escitalopram[J]. *Gen Hosp Psychiatry*, 2004, 26(6):481-483
- 4 Wallace WA, Balsitis M, Harrison BJ. Male breast neoplasia in association with selective serotonin re-uptake inhibitor therapy: a report of three cases[J]. *Eur J Surg Oncol*, 2001, 27(4):429-431
- 5 Coogan PF, Palmer JR, Strom BL. Use of selective serotonin reuptake inhibitors and the risk of breast cancer[J]. *Am J Epidemiol*, 2005, 162(9):835-838
- 6 Keltner NL, McAfee KM, Taylor CL. Mechanisms and treatments of SSRI-induced sexual dysfunction[J]. *Perspect Psychiatry Care*, 2002, 38(3):111-116
- 7 Hensley PL, Nurnberg HG. SSRI sexual dysfunction: a female perspective[J]. *J Sex Marital Ther*, 2002, 28 Suppl 1:s143-s153
- 8 Kaki SD, Masood GR. Combination risperidone and SSRI-induced serotonin syndrome[J]. *Ann Pharmacoth*, 2003, 37(3):388-391
- 9 Hawley CJ, Loughlin PJ, Quick SJ. Efficacy, safety and tolerability of combined administration of lithium and selective serotonin reuptake inhibitors: a review of the current evidence. Hertfordshire Neuroscience Research Group[J]. *Int Clin Psychopharmacol*, 2000, 15(4):197-206
- 10 Fisher AA, Davis M, Jeffery I. Acute delirium induced by metoprolol[J]. *Cardiovasc Drugs Ther*, 2002, 16(2):161-165
- 11 Rosner MH. Severe hyponatremia associated with the combined use of thiazide diuretics and selective serotonin reuptake inhibitors[J]. *Am J Med Sci*, 2004, 327(2):109-111

(2007-01-22 收稿 2007-03-26 修回)

《中国药学文摘》2008 年征订启事

《中国药学文摘》(ISSN1003-3521/CN11-2529/R)是由国家食品药品监督管理局主管,国家食品药品监督管理局信息中心主办,国内外公开发行的医药科技性专业期刊。月刊,16 开本,每期 220 页左右,每期约 60 万字。读者对象:医药生产、科研、教学、流通、医院、药店、药检、情报和监管单位和个人。

单位名称:国家食品药品监督管理局信息中心期刊处,开户名称:国家食品药品监督管理局信息中心,开户银行:建设银行北京展览路支行,账号:11001016700056002517。通讯地址:北京市西城区北礼士路甲 38 号,邮编:100810,电话:010-62214715,62214665,88330061,传真:010-62214866,电子邮件:zgyxwz@163.com。